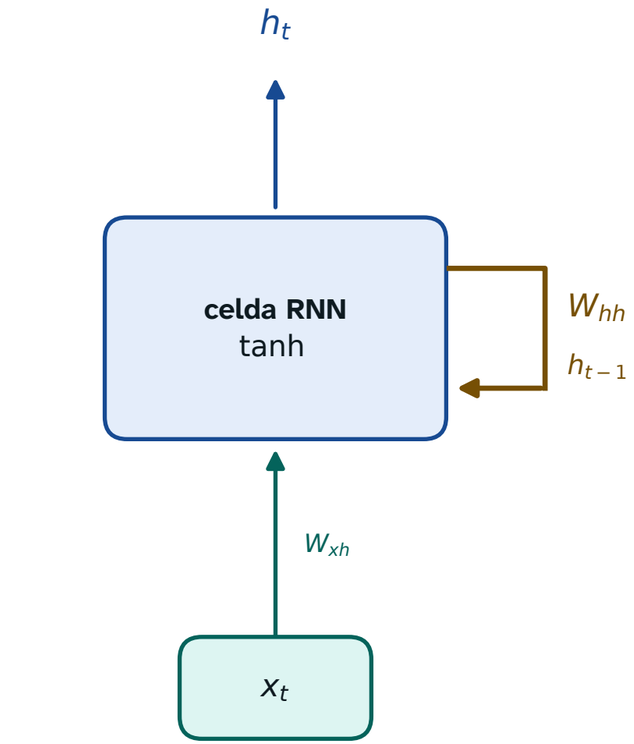
Red recurrente simple (Elman): arquitectura de RedRecurrente

$$h_t = \tanh\left(W_{xh}\, x_t + b_{xh} + W_{hh}\, h_{t-1} + b_{hh}\right), \quad h_0 = 0, \quad \hat{y} = \text{softmax}(\text{salida}(\text{ReLU}(\text{capa_densa}(h_T))))$$

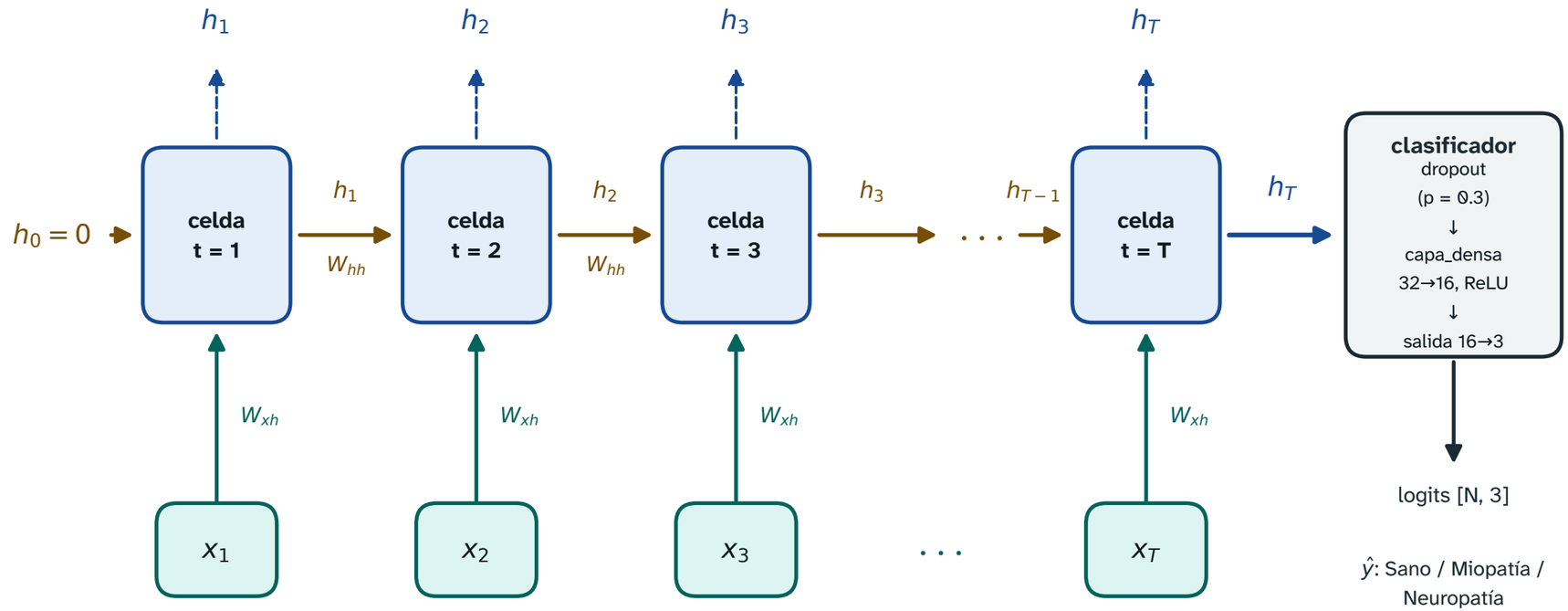
A. Vista plegada



El lazo ámbar es la memoria: el estado de un paso entra en el paso siguiente.

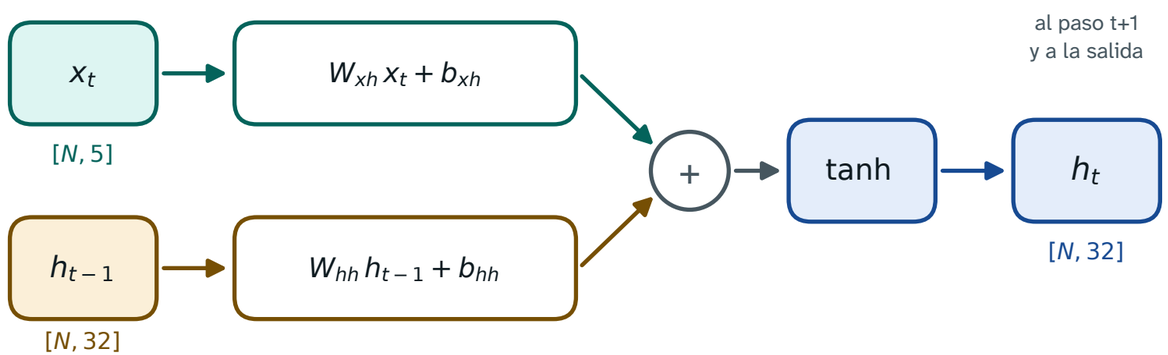
B. Vista desenrollada en el tiempo (la misma celda, los mismos pesos)

estados $= (h_1, \ldots, h_T)$: $[N, T, H] = [N, 32, 32]$ (no se usan en el esquema muchos a uno)



entrada x: $[N, T, D] = [N, 32, 5]$ (32 tramas de 15.6 ms × 5 descriptores EMG)

C. Dentro de una celda (paso t)



D. Parámetros de rnn (D = 5, H = 32)

símbolo	nombre en PyTorch	forma	parámetros
W_{xh}	`rnn.weight_ih_l0`	[32, 5]	160
W_{hh}	`rnn.weight_hh_l0`	[32, 32]	1 024
b_{xh}	`rnn.bias_ih_l0`	[32]	32
b_{hh}	`rnn.bias_hh_l0`	[32]	32

Total: $H(D + H + 2) = 32 \cdot 39 = 1\,248$, sin importar la longitud T de la secuencia